

Relations de Comparaison

Dans ce chapitre, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, et a est soit un réel intérieur à I , soit l'une des extrémités de I (réel ou $\pm\infty$).

1 Fonctions négligeables et dominées

1.1 Définition

Fonctions négligeables

Soit f, g deux fonctions définies au voisinage de $a \in \mathbb{R}$.

On dit que f est **négligeable** devant g en a s'il existe une fonction ε définie au voisinage de a telle que :

- $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$
- $f(x) = g(x)\varepsilon(x)$ au voisinage de a

On écrit alors : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$ ou $f \underset{a}{=} o(g)$.

De manière équivalente, on dit que f est dominée par g au voisinage de a lorsque $\lim_a \frac{f}{g} = 0$.

Fonctions dominées

On dit que f est **dominée** par g en a s'il existe une fonction u définie au voisinage de a telle que :

- u est bornée au voisinage de a
- $f(x) = g(x)u(x)$ au voisinage de a

On écrit alors : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$ ou $f \underset{a}{=} O(g)$.

De manière équivalente, f est dominée par g au voisinage de a lorsque la fonction f/g est bornée au voisinage de a .

Cas de la constante 1

Une fonction f est **bornée au voisinage de a** si, et seulement si, elle est dominée par la fonction constante 1, c'est-à-dire $f \underset{a}{=} O(1)$.

Une fonction f **tend vers 0** en a si, et seulement si, elle est négligeable devant la fonction constante 1, c'est-à-dire $f \underset{a}{=} o(1)$.

Caractérisation par le quotient

Soit f, g deux fonctions définies au voisinage de $a \in \mathbb{R}$. On suppose de plus que g ne s'annule pas au voisinage de a .

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x)) \iff \frac{f}{g} \text{ est bornée au voisinage de } a$$

1.2 Propriétés

Compatibilité et opérations algébriques

- **Compatibilité** : $f = o(g) \implies f = O(g)$.
- **Produit** : $f_1 = O(g_1)$ et $f_2 = O(g_2) \implies f_1 f_2 = O(g_1 g_2)$. De même pour les mélanges $o \times O = o$ et $o \times o = o$.
- **Somme / Combinaison linéaire** : $f_1 = O(h)$ et $f_2 = O(h) \implies \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2, \lambda f_1 + \mu f_2 = O(h)$.
De même, $o(g) + O(g) = O(g)$ et $o(g) + o(g) = o(g)$.
- **Transitivité** : Si $f = O(g)$ et $g = O(h)$ alors $f = O(h)$.
Les règles se conservent en introduisant des petits o (ex: $o(g)$ et $O(h) \implies o(h)$).
- **Quotient** : Si f et g ne s'annulent pas au voisinage de a , alors $f \underset{a}{=} O(g) \iff \frac{1}{g} \underset{a}{=} O\left(\frac{1}{f}\right)$.
- **Puissance** : Pour $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$, si $f, g > 0$, alors $f \underset{a}{=} O(g) \iff f^\alpha \underset{a}{=} O(g^\alpha)$.

Lien avec les limites et bornes

Soit f et g définies au voisinage de a .

1. Si $f \underset{a}{=} O(g)$ et si g est bornée au voisinage de a , alors f aussi.
2. Si $f \underset{a}{=} O(g)$ et si g tend vers 0 en a , alors $\lim_a f = 0$.
3. Si $f \underset{a}{=} o(g)$ et si g est bornée au voisinage de a , alors $\lim_a f = 0$.

Théorème des croissances comparées

Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$ et $a, b \in \mathbb{R}$:

- En $+\infty$: $(\ln x)^\alpha = o(x^\beta)$ et $x^\beta = o(e^{\gamma x})$.
- En 0 : $|\ln x|^\alpha = o\left(\frac{1}{x^\beta}\right)$.
- En $-\infty$: $x^\beta = o(e^{-\gamma x})$.
- Si $\alpha < \beta$, alors $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$ et $x^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^\alpha)$.

2 Fonctions équivalentes

2.1 Définition

Fonctions équivalentes

Soit f, g deux fonctions ne s'annulant pas au voisinage de $a \in \mathbb{R}$. On dit que f est équivalente à g en a s'il existe une fonction ω définie au voisinage de a telle que :

- $\lim_{x \rightarrow a} \omega(x) = 1$
- $f(x) = g(x)\omega(x)$ au voisinage de a

On écrit alors : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ ou $f \underset{a}{\sim} g$.

Caractérisations de l'équivalence

Si g ne s'annule pas au voisinage de a :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff f(x) - g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x)) \iff f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(x) + o(g(x))$$

Polynômes et cas particuliers

Pour tout polynôme de degré $n > 0$, $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$, on a $P(x) \underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} a_n x^n$ (équivalent en l'infini à son **monôme de plus haut degré**).

En 0, il est équivalent à son **monôme de plus petit degré**.

$\triangle f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} 0$ n'a de sens que si f est la fonction nulle au voisinage de a .

2.2 Propriétés**Équivalents, limites et signes**

Soit f, g ne s'annulant pas au voisinage de a .

- Si $f \underset{a}{\sim} g$ et $\lim_a g = \ell$, alors $\lim_a f = \ell$.
- Si $\lim_a f = \ell$ avec $\ell \in \mathbb{C}^*$, alors $f \underset{a}{\sim} \ell$.
- Si $f \underset{a}{\sim} g$, alors f et g ont le même signe au voisinage de a .

Théorème d'encadrement (gendarmes) pour les équivalents

On suppose $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ au voisinage de a . Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} h(x)$, alors $g(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} h(x)$.

Lien avec la dérivabilité

Si f est **dérivable en a** et si $f'(a) \neq 0$, alors on a l'équivalence : $f(x) - f(a) \underset{a}{\sim} f'(a)(x - a)$.

2.3 Manipulation des équivalents**Relation d'équivalence**

La relation $\sim$ est une relation d'équivalence. Elle vérifie :

- $f \underset{a}{\sim} f$ (réflexivité)
- $f \underset{a}{\sim} g \implies g \underset{a}{\sim} f$ (symétrie)
- $f \underset{a}{\sim} g$ et $g \underset{a}{\sim} h \implies f \underset{a}{\sim} h$ (transitivité)

Opérations valides sur les équivalents

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et $h \underset{a}{\sim} k$, avec des fonctions ne s'annulant pas si nécessaire :

- **Produit** : $fh \underset{a}{\sim} gk$
- **Quotient** : $\frac{f}{h} \underset{a}{\sim} \frac{g}{k}$ et en particulier $\frac{1}{f} \underset{a}{\sim} \frac{1}{g}$
- **Puissance** : $f^n \underset{a}{\sim} g^n$ ($n \in \mathbb{N}$) mais aussi $f^\alpha \underset{a}{\sim} g^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$)

$\triangle$ Règle d'or absolue : On ne peut JAMAIS additionner ou soustraire des équivalents ! Si l'on souhaite effectuer une somme, il faut impérativement repasser par les développements limités et les petits o .

Équivalents et composition (Changement de variable)

Soit $\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = a$. Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$, alors par **composition** on a : $f(h(t)) \underset{t \rightarrow t_0}{\sim} g(h(t))$.

De même pour les suites : Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$, alors $f(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} g(u_n)$.

3 Relations de comparaison sur les suites

3.1 Suites négligeables, dominées, équivalentes

Définitions des relations sur les suites

Soit u et v deux suites réelles.

- u est **négligeable** devant v ($u_n = o(v_n)$) s'il existe une suite $\varepsilon_n \rightarrow 0$ telle que $u_n = v_n \varepsilon_n$ à partir d'un certain rang.
- u est **dominée** par v ($u_n = O(v_n)$) s'il existe une suite bornée w_n telle que $u_n = v_n w_n$ à partir d'un certain rang.
- u est **équivalente** à v ($u_n \sim v_n$) s'il existe une suite $\omega_n \rightarrow 1$ telle que $u_n = \omega_n v_n$ à partir d'un certain rang.

Caractérisations (si v ne s'annule pas à partir d'un certain rang)

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$$

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \text{ est bornée}$$

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1 \iff u_n - v_n = o(v_n)$$

Équivalent d'un polynôme pour une suite

Pour $p \in \mathbb{N}$ et $u_n = a_p n^p + a_{p-1} n^{p-1} + \dots + a_0$. Si $a_p \neq 0$, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_p n^p$.

⚠ La seule suite équivalente à 0 est la suite nulle.

3.2 Propriétés des suites équivalentes

Généralités sur les suites équivalentes

- La relation $\sim$ est réflexive, symétrique et transitive pour les suites.
- Si $u \sim v$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ avec $\ell \in \mathbb{R}^*$, alors $u_n \sim \ell$.

Opérations sur les suites équivalentes

Si u, v, w sont des suites non nulles à partir d'un certain rang, $p \in \mathbb{Z}, \alpha \in \mathbb{R}$.

- Si $u \sim v$ alors $uw \sim vw$.
- Si $u \sim v$ alors $\frac{1}{u} \sim \frac{1}{v}$ et $u^p \sim v^p$.
- Si $u_n > 0, v_n > 0$ et $u \sim v$, alors $u^\alpha \sim v^\alpha$ (car $u_n^\alpha = e^{\alpha \ln u_n}$).

Théorème des gendarmes

Soit u, v, w trois suites telles que $u_n \leq v_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang.

Si u et w sont **équivalentes à une même suite** y , alors $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} y_n$.

3.3 Equivalents usuels

Composition par une suite tendant vers un point

Soit une fonction f au voisinage de a et une suite $\lim u_n = a$.

On conserve les relations par substitution : si $f \underset{a}{=} O(g)$ alors $f(u_n) = O(g(u_n))$ (idem pour o et $\sim$).

Croissances comparées pour les suites

Pour $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b > 1$, on a l'échelle de croissance :

$$n^a \ll b^n \ll n! \ll n^n$$

Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$, on a l'échelle de croissance :

$$\ln^\alpha(n) \ll n^\beta \ll e^{\gamma n}$$